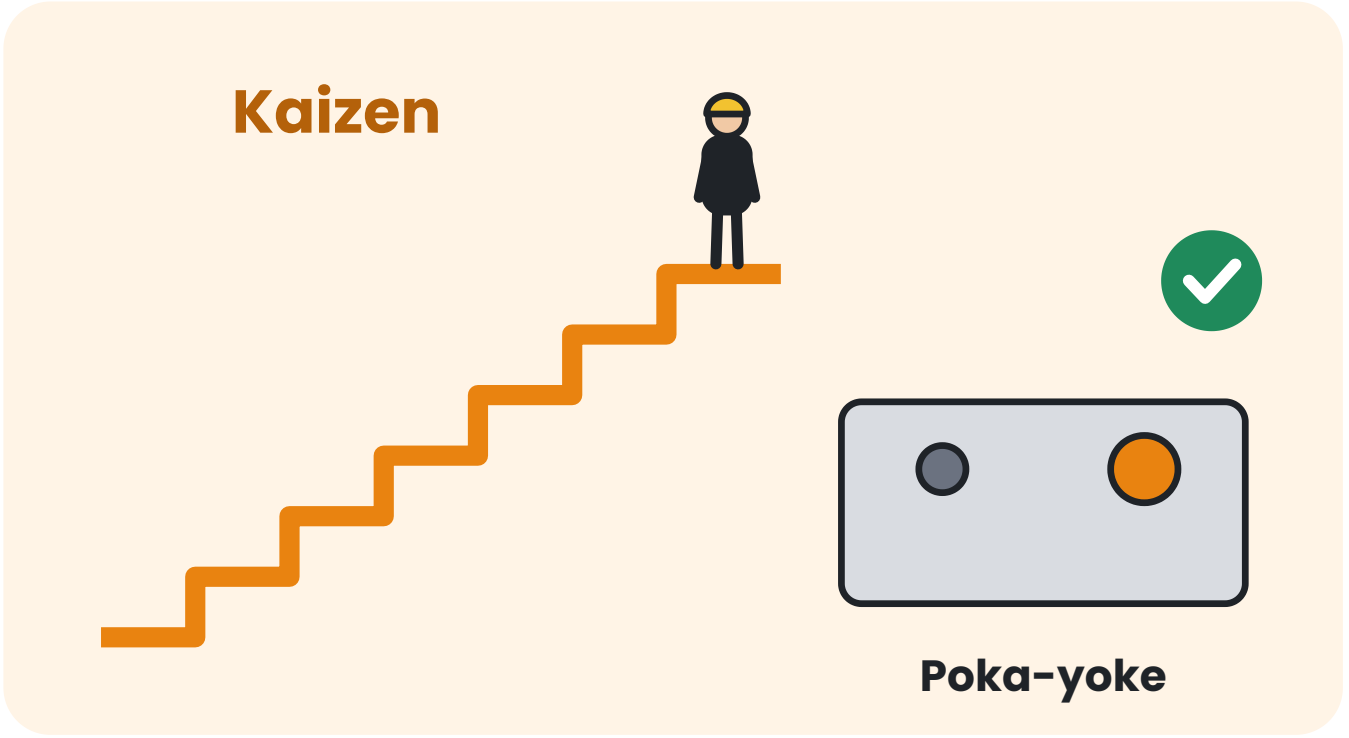
MachiNest

LEAN MANUFACTURING की बुनियादी बातें

Kaizen और Poka-yoke: रोज़ सुधार, ग़लती पर रोक

CNC और machine shop के लिए रोज़ के छोटे सुधार और आसान mistake-proofing, उदाहरणों और print करने लायक Kaizen sheet के साथ।

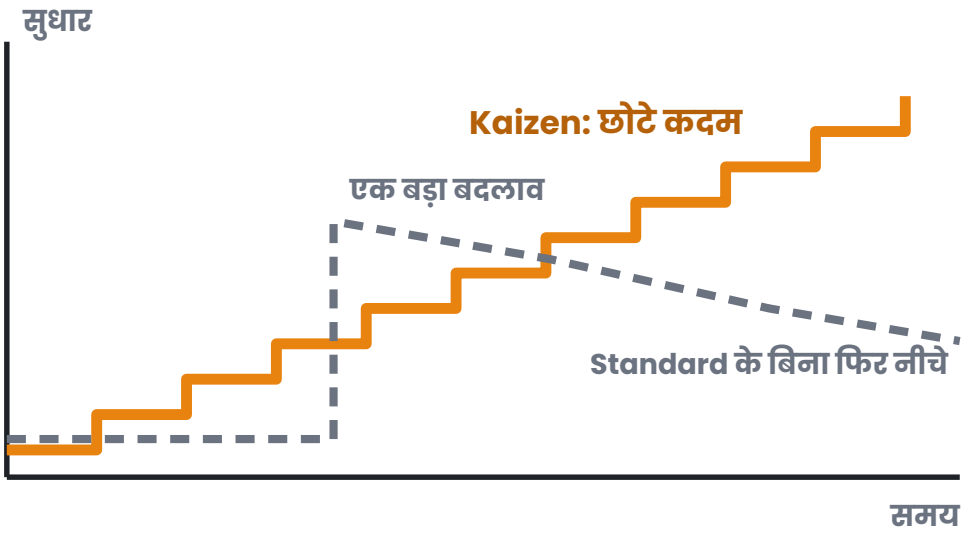
Kaizen | PDCA | 5 Why | Poka-yoke | Kaizen sheet



भाग 1 · KAIZEN

Kaizen क्या है?

Kaizen एक जापानी शब्द है: **Kai** का मतलब बदलाव और **Zen** का मतलब अच्छा। यानी हर कोई, हर दिन, छोटे-छोटे बदलावों से लगातार सुधार करे।



कई छोटे सुधार, हर एक को standard बनाकर, जुड़ते जाते हैं और टिके रहते हैं। Standard के बिना एक बड़ा बदलाव अक्सर फिर नीचे आ जाता है।

Kaizen के सिद्धांत

1. एक बड़े project का इंतज़ार करने से बेहतर है बार-बार छोटे बदलाव।
2. असली जगह (gemba), असली part और असली data को जाकर देखें।
3. इंसान को नहीं, process को ठीक करें।
4. पहले कम ख़र्च वाले ideas: नया सामान ख़रीदने से पहले तरीका बदलें।
5. हर सुधार नया standard बनता है।
6. सब शामिल हों: operators, setters, inspectors और managers।

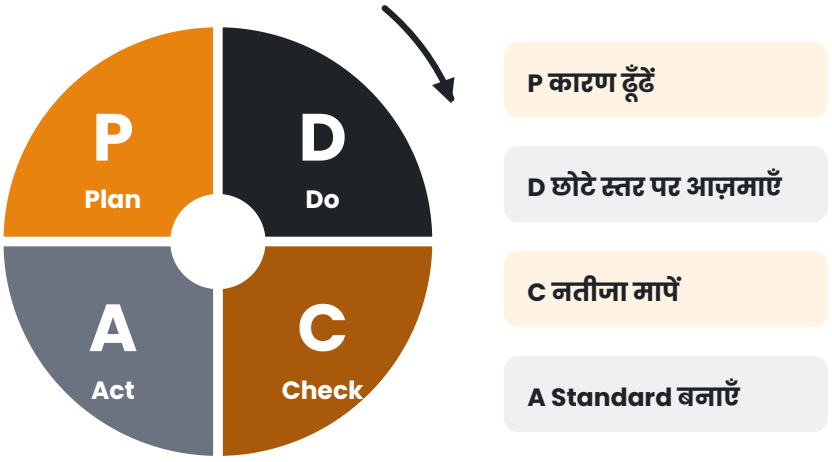
Kaizen के ideas कहाँ मिलते हैं

- बार-बार reject और rework
- लंबे setup और machine का रुकना
- चलना, ढूँढना और इंतज़ार
- Operator की शिकायत: "यह मुश्किल है"
- Safety के near miss

भाग 1 · KAIZEN

Kaizen कैसे करें: PDCA

PDCA (Plan, Do, Check, Act) हर kaizen के पीछे का चक्र है। इसे बार-बार घुमाएँ; हर चक्कर process को थोड़ा बेहतर बनाता है।



7 steps में Kaizen

1. **एक समस्या चुनें** data के साथ: rejects, setup time या downtime।
2. **जाकर देखें** machine पर। Photo लें और मापें।
3. **मूल कारण ढूँढें** "5 Why" से, पहले अंदाज़े से नहीं।
4. **छोटा बदलाव आज़माएँ** एक machine या एक shift पर।
5. **नतीजा जाँचें** "पहले" वाले data से मिलाकर।
6. **Standard बनाएँ:** setup sheet, checklist या program update करें।
7. **बाँटें** दूसरी shifts और machines के साथ, और team को धन्यवाद दें।

5 Why का उदाहरण

समस्या: part X का bore कुछ parts में oversize आ रहा है।

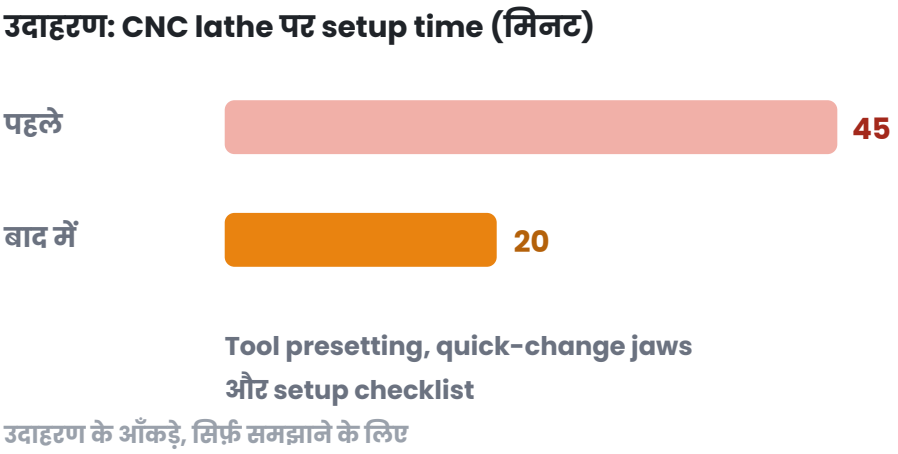
Why 1	Cut के दौरान boring bar झुकता है।
Why 2	Bar का overhang ज़रूरत से लंबा है।
Why 3	इस setup में छोटा bar use नहीं हुआ।
Why 4	Setup sheet में bar और उसका overhang लिखा नहीं है।
Why 5	Fixture बदलने पर setup sheet update नहीं हुई।

Action: setup sheet में boring bar और उसका अधिकतम overhang जोड़ें, और जब भी fixture बदले तो setup sheet check करें।

भाग 1 · KAIZEN

CNC shop के Kaizen उदाहरण

असली kaizen आम तौर पर आसान होते हैं। ये machine shops के कुछ आम उदाहरण हैं।



समस्या	छोटा बदलाव	नतीजा
CNC lathe पर लंबा setup	Offline tool presetting, quick-change soft jaws, setup checklist	Setup time आधे से भी कम (chart देखें)
Chuck से chips हटाने के लिए machine रोकनी पड़ती	Chuck की तरफ़ coolant nozzle, chip guard लगाया	Chips के लिए machine नहीं रुकती
First-off approval का इंतज़ार	Trained operators go/no-go gauge से check करते हैं; QC audit करता है	हर setup के बाद कम इंतज़ार
Inserts ढूँढना	हर machine पर code और grade के हिसाब से label वाला insert box	Inserts सेकंडों में मिलते हैं
ग़लत revision की drawing use होना	हर machine पर एक drawing holder; पुरानी copies हटाईं	Revision की गड़बड़ी ख़त्म

याद रखें पहले "पहले" वाली हालत लिखें: समय, गिनती या photo। "पहले" के data के बिना कोई सुधार देख नहीं सकता।

PRINT करने लायक FORM

Kaizen sheet

Kaizen नं. _____ तारीख़ _____ एरिया / machine _____ Team _____

समस्या (पहले)

Photo या sketch

मूल कारण (5 Why)

किया गया बदलाव (बाद में)

Photo या sketch

नतीजा

	पहले	बाद में
समय (setup / cycle)		
Quality (rejects)		
ख़र्च		
Safety / आसानी		

Standard बनाया? (setup sheet, checklist, program update)

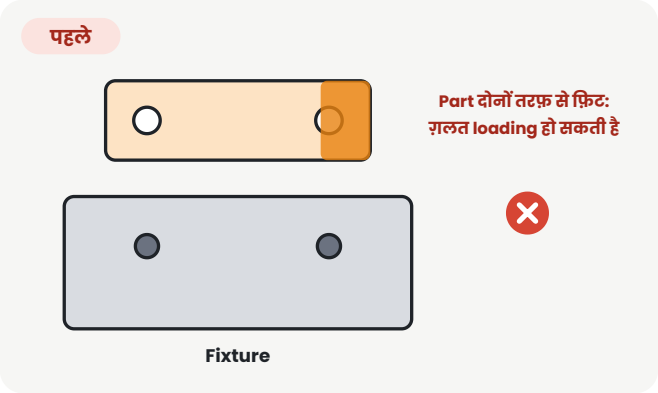
☐ हाँ ☐ नहीं

मंज़ूरी _____

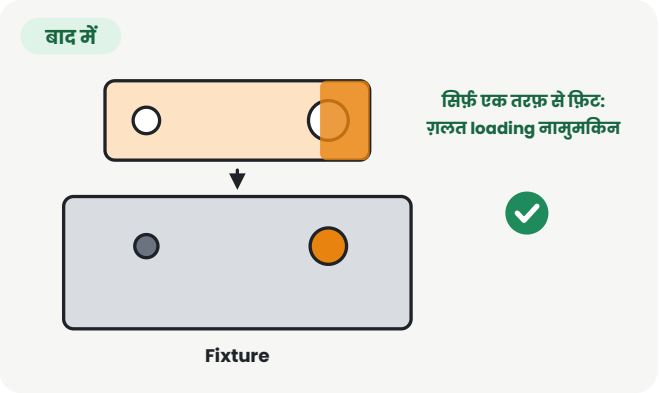
भाग 2 · POKA-YOKE

Poka-yoke क्या है?

Poka-yoke का मतलब है mistake-proofing यानी ग़लती से बचाव। **Poka** का मतलब अनजाने में हुई ग़लती और **yoke** का मतलब बचना। Poka-yoke एक आसान device या तरीका है जो ग़लती को नामुमकिन बना दे, या ग़लती होते ही दिखा दे।



दोनों pins एक ही size के हैं, इसलिए part उल्टा भी load हो सकता है।



एक pin बड़ा है। Part सिर्फ़ सही तरफ़ से फ़िट होता है, इसलिए ग़लती हो ही नहीं सकती।

दो स्तर

रोकथाम (Prevention)

ग़लती होने से पहले रोकता है, या machine रोक देता है। सबसे अच्छा।

पहचान (Detection)

ग़लती होते ही light, आवाज़ या message से बताता है।

तीन तरीके

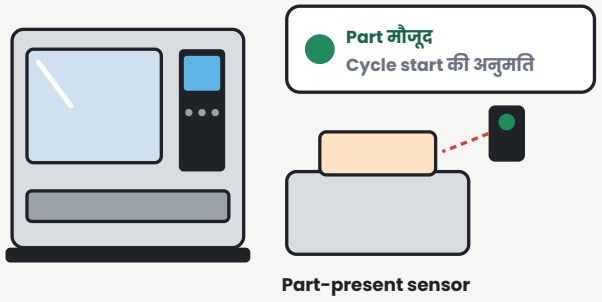
तरीका	कैसे काम करता है	Shop का उदाहरण
Contact	छूकर या sensor से shape, size या position check करता है	Fixture पर अलग-अलग size के locating pins
Fixed value	Check करता है कि तय गिनती के काम या parts पूरे हुए	Tool-life counter, order quantity पर part counter
Motion step	Check करता है कि steps सही क्रम में हुए	Door बंद और part clamp होने के बाद ही cycle start

भाग 2 · POKA-YOKE

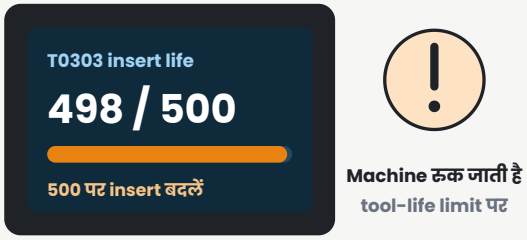
Machine पर Poka-yoke के उदाहरण



Go/no-go plug gauge साफ़ हाँ/ना जवाब देता है, reading या अंदाज़े की ज़रूरत नहीं।



Sensor पक्का करता है कि part सही बैठा है, तभी machine start हो सकती है।



Control हर insert पर parts गिनता है और edge टूटने से पहले रुक जाता है।

CNC shops के लिए और ideas

- Spindle probe cycle में ज़रूरी size मापता है और tolerance से बाहर हो तो रुक जाता है
- Drilling या tapping के बाद tool setter से टूटे tool की पहचान
- अलग-अलग fixtures पर अलग रंग, job card के रंग से मिलान
- Program में part counter (M-code या macro) order quantity पर रोक देता है
- पहले part से पहले program simulation और dry run ज़रूरी
- Door interlock: door खुला हो तो spindle नहीं चलता

सब एक साथ

समस्या से Poka-yoke तक

ख़राबी या ग़लती मिली → मूल कारण ढूँढें (5 Why) → **Kaizen: process बदलें** → **Poka-yoke: दोबारा होने से रोकें** → Standard update करें

Poka-yoke ideas ढूँढने के सवाल

1. क्या यह part ग़लत तरफ़ से load हो सकता है?
2. क्या ग़लत tool, offset या program चुना जा सकता है?
3. क्या कोई step छूट सकता है या ग़लत क्रम में हो सकता है?
4. क्या ग़लत revision या ग़लत material use हो सकता है?
5. क्या ख़राब part अच्छे parts में मिल सकता है?

काम के नियम

- Warning से बेहतर रोकथाम।
- आसान और सस्ता रखें: एक pin, एक stop, एक रंग, एक counter।
- जाँचें: जानबूझकर ग़लती करके देखें कि पकड़ी जाती है या नहीं।
- Poka-yoke devices को हर shift किसी gauge की तरह check करें।

Poka-yoke ideas की सूची

तारीख़	Machine / part	ग़लती	Poka-yoke idea	ज़िम्मेदार	पूरा